

1 電力供給システム

① 電圧の種別は、経済産業省の電気技術設備基準総則第2条で次のように定められている。

	直流	交流
低圧	750V以下	600V以下
高圧	750Vを超え、7000V以下	600Vを超え、7000V以下
特別高圧	7000Vを超える	

1 電力供給システムの概要

図1のように、発電された電力は、発電所から送り出され、変電所を経て、

工場・商店・家庭などの需要家まで送られる。この電力供給システムを電力系統という。発電所から変電所までの電力が送られることを送電といい、変電所から需要家などに分配されることを配電という。

電圧は、発電所側では275kVや500kVなどの特別高圧^①であるが、一次・二次・三次の変電所でしだいに下げられる。必要な電圧になった電力は、配電されて需要家などに供給される。

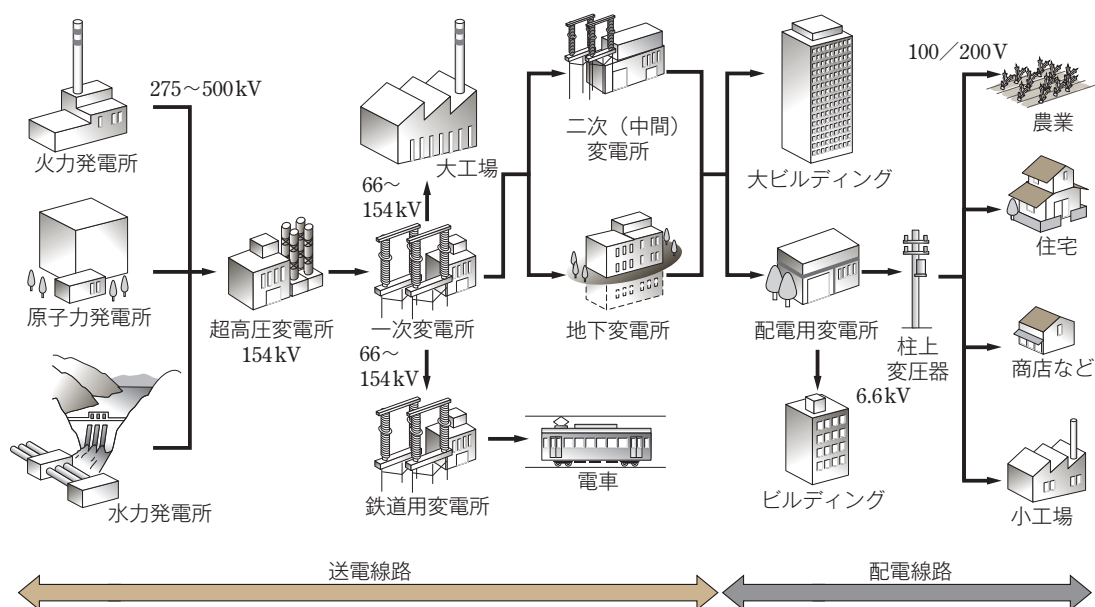


図1 電力系統の例

電圧を高くすると、電流を少なくできるので、電力を送る際に、電線を細くすることができる利点がある。また、距離が長くなるほど、電圧が高いほうが電力損失の割合を小さくすることができる。

電気エネルギーを得る発電方式としては、表1のように回転発電機を用いる方式、直接発電方式、その他がある。火力発電・水力発電・原子力発電が広く採用されており、その他、二酸化炭素排出量の少ない環境に配慮した発電方式の開発も進められている。

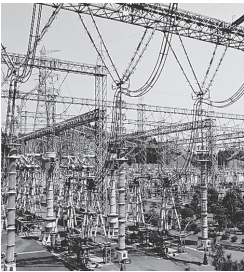
表 1 発電方式の例

発電方式		発電方法
回転発電機を用いる発電方式	水力発電	高所からの水の落下を利用
	火力発電	石炭・重油・液化天然ガスなどの燃料の燃焼熱でつくられる蒸気力を利用
	原子力発電	ウランなどの核燃料の分裂の際に発生する熱エネルギーでつくられる蒸気力を利用
	風力発電	自然の風力を利用
	地熱発電	地熱による噴出蒸気を利用
	潮力発電	海水の干満の差を利用
	波力発電	波浪を空気圧の変動に変換して利用
直接発電方式	太陽光発電	半導体の光-起電力効果を利用
	燃料電池	水素と酸素の電気化学反応を利用
その他	バイオマス発電	有機物からエネルギーを取り出す生体システムの応用

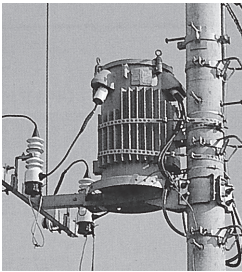
2 変圧器の原理

変圧器(トランス)^①は、交流電圧を必要な電圧に変える装置である。変電所などにある大形のものから、電子機器用の小形のものまで、図2のように、用途に応じていろいろな種類がある。

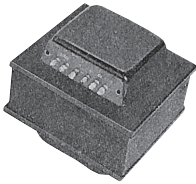
① transformer
変成器や変流器とよばれるものもある。



(a) 変電所の変圧器



(b) 柱上変圧器



(c) 電子機器用電源トランス

図2 変圧器の例

図3に示すように、変圧器の構造は、鉄心にコイル(巻線)を巻いたもので、ふつう電源に接続する巻線Pを一次巻線^②、負荷に接続する巻線Sを二次巻線^③という。

② primary winding
③ secondary winding

巻線Pに交流電圧を加えると、交流が流れ、鉄心中に生じた磁束が変化する。そのため巻線P、Sに、それぞれ e_1 、 e_2 [V]の起電力が誘導される。 e_1 、 e_2 [V]は巻線の巻数に比例するので、

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \tag{1}$$

の式がなりたつ。この a を巻数比または変圧比という。

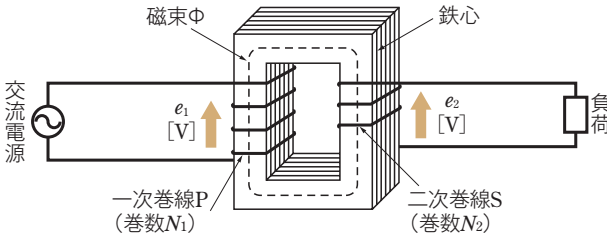


図3 変圧器の原理

3 配電方式

図4に示すように、発電所から変電所に送電された電力は、配電線路を通して需要家に配電される。配電線路は、柱上変圧器を境にして、高压配電線路と低压配電線路に分けられる。

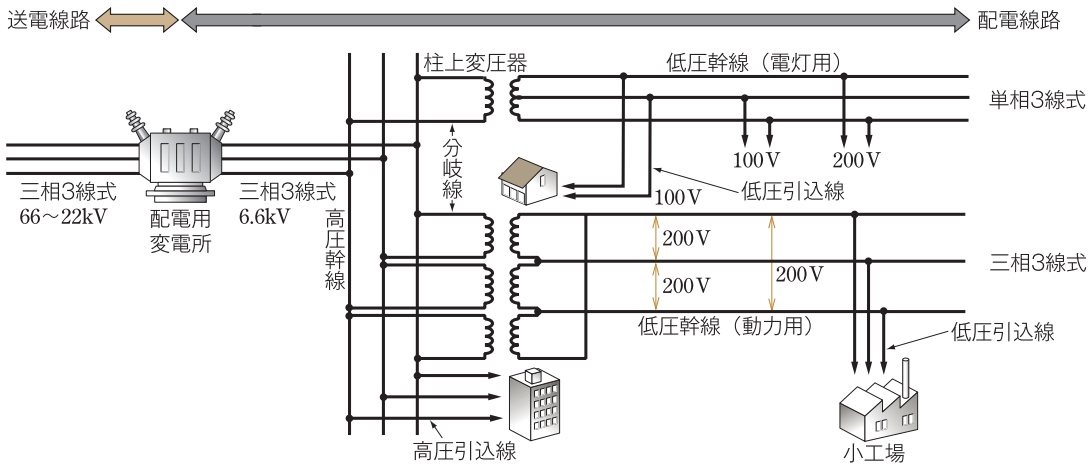


図4 配電系統図

(a) 単相2線式(100V) この方式は、工場・商店・家庭などの電灯や小形電気機器類に多く用いられる。電線数が少なく簡単に施工できるが、負荷が大きくなると電圧降下が大きくなる。一般に電流30A以下の場合に用いられる。

① 単相3線式は、中性線にヒューズを入れてはならない。これは、ヒューズが切れたとき、100V回路で使われる負荷のうち、軽負荷のほうの機器に高い電圧が加わり、機器を損傷するからである。

(b) 単相3線式^①(100V/200V) この方式は、変圧器の低压側の二つの巻線を直列に接続し、その接続点からもう1本の線を引き出したものである。この引き出した線を中性線という。上下の線と中性線の間は100V、上下の線の間は200Vの電圧が使用できる。

100V回路が2回路あるので、電気容量の大きなエアコンディショナや電子レンジなどを使うときに便利であり、さらに200V用の器具も使用できる。また、単相2線式に比べ、電力損失や電圧降下が少なく、電線の使用量の節約ができる利点がある。

(c) 三相3線式(200V) この方式は、おもに三相誘導電動機用で、工場の動力用などとして用いられる(p.106参照)。

4 受電設備の役割と実例

電気の供給を受けた工場やビルなどでは、変電・配電する設備があり、このような設備を受電設備という。受電設備には、使いやすい電圧に変圧したり、^{たんにく}短絡などの事故が電力システムに影響を与えないように回路を遮断する機能がある。また、電圧・電流・力率・電力の表

② p. 202 参照。

示を行い、正常に動作しているかどうかを確認できるようになっている。図5に示すように、一つの箱に小規模な受電設備を納めたものをキュービクル^①受電設備という。なお、大工場などで使用する大規模なものもある。



図5 キュービクル受電設備
① cubicle
小部屋という意味。

5 2 電気を利用した設備

生産工場においては、いろいろな設備が用いられる。ここでは、電気設備として電動機・電熱設備・照明設備・屋内配線などについて学習する。

15 1 電動機
生産工場において、回転運動や直線運動を利用する場合、電動機（モータ）が使われることが多い。電動機にはいろいろな種類があり、それぞれの特徴を生かして用いられる。

(a) 電動機を選択 電動機に接続する電源には、乾電池や蓄電池などの直流電源、一般家庭のものと同じで、工場にもあるコンセントから得られる単相交流電源、図6のように、工場の動力用などに使用される三相交流電源がある。電動機は、使用できる電源の種類や駆動される機械などの性質に適したものを選択する必要がある。また、保守のしやすさも選択の重要な要素となる。

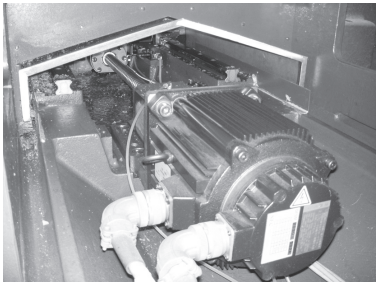


図6 工場で用いられている電動機の例

20 (b) 電動機の種類 表2に、生産システムで使用される電動機のおもな種類・特徴・応用例を示す。

表2 電動機の種類

電源	電動機の種類	特徴	応用例
直流	永久磁石電動機	永久磁石を使うため、消費電力が少ない。ブラシなどの保守を要する。	産業用ロボット
	直巻電動機	始動時の力は大きいので、電車やクレーンなどのように大きな始動トルクを必要とする負荷に用いられる。	電車 クレーン
両用	整流子電動機	交流で使用する電動機の中では、小形で力が大きい。	電動ドリル
交流	三相誘導電動機	三相交流電源で使用する。堅牢で保守が簡単のため、工場などで多く使用される。	工作機械 集塵機
	単相誘導電動機	AC100V電源で利用できる。小形で取り扱いが簡単なので、軽負荷の装置に使用される。	小形ポンプ ファン

2 電熱設備

図7に示すように、電気を使用して加熱する設備を電熱設備という。加熱の

原理としては、抵抗加熱・誘導加熱・誘電加熱などがある。どの加熱法を使用するかは、加熱される材料の種類や加熱の目的によって選択される。また、加熱したい物体を直接熱する直接加熱と、空気など周囲のものを熱し、加熱したい物体に接触させる間接加熱がある。表3に電熱設備の種類・原理・特徴・応用例を示す。

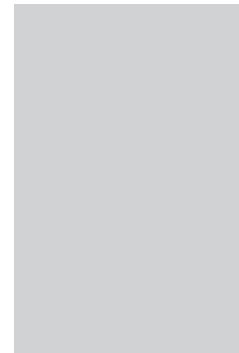


図7 電気炉の例

表3 電熱設備の種類

種類	原理・特徴	応用例
抵抗加熱	電流を抵抗に流したとき発生する熱を用いて加熱する方式である。ニクロム線や炭素棒、セラミック発熱体により発熱する。簡単に使用でき、機器も安価である。	乾燥機・電気炉など
誘導加熱	変化する磁界により、加熱したい物体の中に起電力を誘導し、それによって流れる電流で加熱する。磁界の周波数を高くすると、電流は表面を流れるため、金属の表面のみを加熱することができる。直接加熱のため効率は高いが、機器が高価となる。	真空溶融・焼入れ・鍛造・ろう付けなど金属の加熱
誘電加熱	4～2 450 MHzの電波を加熱したい物体に当て、物体中の分子などに激しい振動を起こし、加熱する。絶縁物などの金属以外の物質の加熱に適している。誘導加熱と同じように直接加熱となるため、効率が非常に高いが、機器が高価となる。	コンベヤ式マイクロ波加熱装置・解凍・乾燥・接着など非金属の加熱

3 照明設備

電気エネルギーを使用した照明は、安全性が高く、使いやすいなどの特徴がある。

照明設備は、物体に光を当てて見るためのものと、標識灯などのように設備そのものを見せるものがある。

光源から出る光の量を光度といい、単位に $[cd]$ を用いる。光源によって照らされる面の明るさを照度といい、単位に $[lx]$ ^①を用いる。

① $1lx$ は、 $1cd$ の光源から $1m$ 離れたところの明るさである。

(a) 必要な明るさ 使用目的に合った明るさは、照明の重要な要素である。一般に細かい作業をする場合、照度 $750lx$ 以上が必要とされている。表4に示すように、工場内の場所や作業内容により、

表4 工場の各場所に必要な照度

照度 [lx]	場所と作業内容
3 000～1 500	制御室などの計器盤・制御盤等精密で細かい作業
1 500～ 750	設計室・製図室等比較的細かい作業
750～ 300	制御室等一般の工程作業
300～ 150	電気室・空調室等粗い作業
150～ 75	出入口・通路等ごく粗い作業
75～ 30	非常階段・倉庫等荷物の移動作業

(JISZ9110:2010 より)

必要な照度が異なる。

このような明るさを得るために、工場では部屋全体の照明（全般照明）と、作業する場所を局部的に照らす照明（局部照明）とを組み合わせている。全般照明にむらがあったり、局部照明との差が大き

いと目が疲れるので、器具の配置や数量をくふうする。

(b) 照明光源の種類・特徴 表5に、よく使用される各種照明用光源の原理・種類・特徴などを示す。図8に示すように、天井が高く、面積が広い工場では、多量の光が必要なため、高効率のランプが用いられている。



図8 工場用照明の例

表5 照明用光源の種類

原理	照明用光源の種類	特徴
放電	蛍光放電ランプ	放電によって電子を水銀蒸気に衝突させ、発生した紫外線を蛍光膜で可視光にする。少ない電力で多くの光を出し、蛍光体の種類によって色を変化させることができる。長寿命であるが、高価である。
	高圧水銀ランプ	発光原理は蛍光放電ランプと同じであるが、水銀の蒸気の圧力が異なる。蛍光体を外管に塗ることによって光色は白色に近くなる。多量の光を出すことができるので、広い場所の照明に適する。
発光	発光ダイオード電球	pn接合ダイオードの接合部に電流を流すと発光する半導体を、実用的な明るさになるよう多数並べて構成する。省エネルギー・省電力、小形軽量で寿命がひじょうに長く、組み合わせる個数や色発光ダイオードによって、明るさや色調を調整する。

① 屋内配線に使われる器具類は、電気用品安全法によって試験検査を行い、型式認可を受けて使用する。

② 白色電線は接地側につなぐ。交流の2本の線のうち、1本は変圧器で接地されている。

4 屋内配線

工場・商店・家庭などの屋内における照明器具・コンセント・スイッチなど

①の設置場所を表し、どのように配線するかを示す図を**屋内配線図**という。図9にプレス工場の屋内配線図の例と図記号を示す。

屋内配線図は、一般的に、図10(a)のような単線結線図でかかれるが、実際に電気工事を行う場合には、図(b)の複線結線図になおして、図(c)の実体配線図のような電気工事^②を行う。

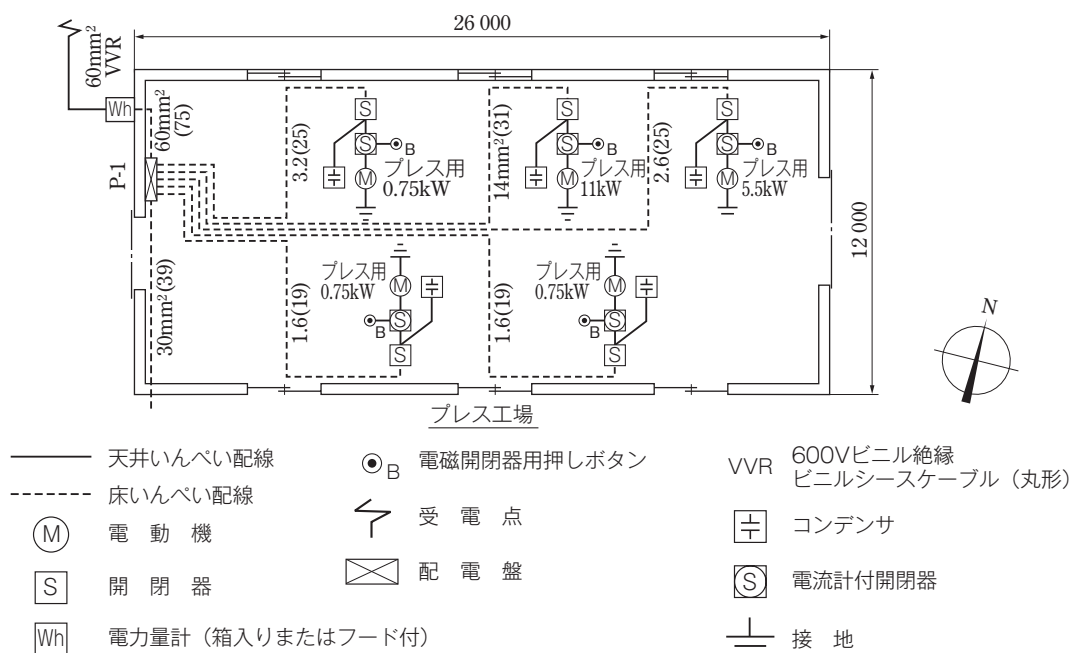


図9 プレス工場の屋内配線図と図記号の例

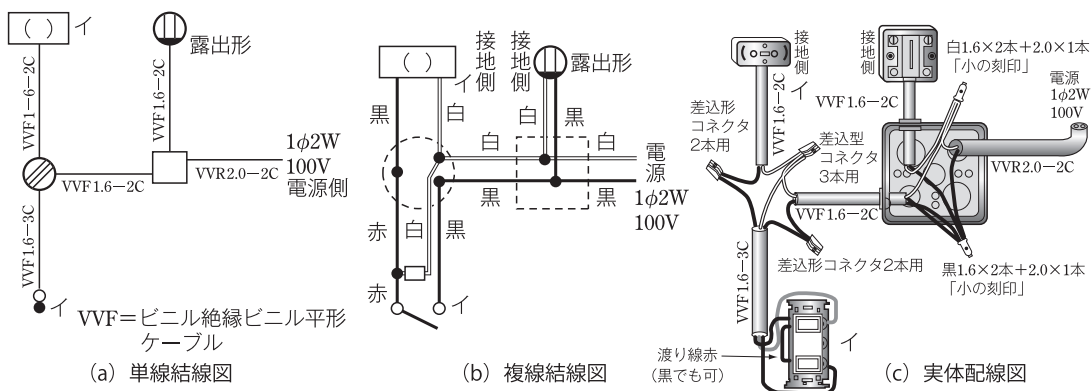


図10 単線結線図と複線結線図

3 電気設備使用上の安全確保

電気設備は、点検をおこたったり不注意に扱うと、火災や感電などの事故や災害を引き起こすことになる。また、電気による事故は死亡につながる割合が高いため、いろいろな安全対策が実施されている。

電気設備の故障は予知が難しく、とくに半導体素子を用いた設備や機械は、突発的に故障が発生することが多い。しかし、点検を行うことによって、ある程度の予知は可能であるため、定期的な点検を行うことがたいせつである。点検には、計測機器を用いるものや、人間の五感によるものがある。

また、一般に電気工事を行うには、軽微な工事を除いて電気工士の資格をもっていなければならない。これは、電気工事の欠陥による災害を防止するためである。

1 電気工作物の分類と安全対策

電気工作物とは、発電・変電・送電・配電、または電気の使用のために設置

する機械・器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう^①。表6に電気工作物の分類と安全対策を示す。また、一般用電気工作物については、電気事業者（電力会社）が、定期点検をすることを義務づけ、安全の確保につとめている。

① 電気事業法によって定義されている。

表6 電気工作物の分類と安全対策

電気工作物の分類		安全対策
事業用電気工作物	電気事業用電気工作物 (電力会社の設備等)	電気主任技術者 ^② を選任して、工事・維持および運用に関する保安の監督を行い、安全を確保する。
	自家用電気工作物 (工場等の大規模な需要家)	
一般用電気工作物 (一般家庭等の小規模電気設備等)		電気工士 ^③ による工事により、設備の安全を確保する。

② 第一種・第二種・第三種があり、電圧の大きさやその設備の容量によって、監督の範囲が決められている。

③ 第一種・第二種があり、一般用電気工作物の設置または変更の工事に従事できる。

2 電気による事故と防止

電気によるおもな事故には、漏電・短絡・感電や静電気の放電による事故などがある。

このような事故を防ぐためには、電気器具の取り扱いを慎重に行うことと日常の点検・保守がたいせつである。

(a) 漏電による事故 配線や電気器具の絶縁が損傷・劣化すると、絶縁効果のなくなったところから、電流が外部へ流れ出てしまう。

この現象を漏電^{ろうでん}という。

漏電を起こしている電気回路では、加熱によって、焼損・火災事故が発生することがある。漏電している電気器具に身体が触れると、漏れた電流が人体に流

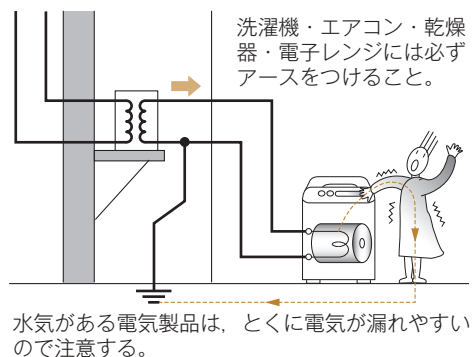


図11 漏電のしくみ

れ、感電して衝撃(電撃)を受ける(図11)。

● 漏電事故の防止

- ① 保守・点検・絶縁試験などを定期的に行い、絶縁被覆の損傷・変質・劣化を早期に発見し、修理する(図12)。
- ② 工作機械や電気器具にアースを取りつけ、漏電した電気を地中に逃がすようにする(図13)。
- ③ 漏電遮断器を取りつけ、漏電が発生したら、ただちに電源が切



図12 絶縁試験

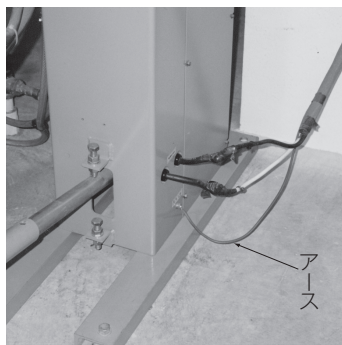


図13 アースの接地

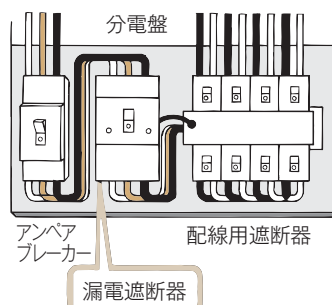


図14 漏電遮断器

(b) 短絡による事故 絶縁の劣化などによって被覆のはがれた電線どうしが、電気の抵抗のひじょうに少ない状態で触れることを短絡^{たんらく}①という(図15)。短絡は、電線の劣化による絶縁不良だけでなく、開閉器などの露出部分にドライバが触れたり、切りくず^{きりくず}②などが飛び込んでくることもある。また、過負荷による電線の発熱によって起こることもある。

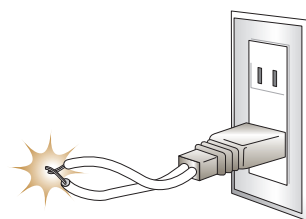


図15 短絡

① short
ショートともいう。

② p.219参照。

● 短絡事故の防止

① 保守・点検を行い、絶縁被覆の損傷・劣化、器具の損傷を早期に発見し、修理する。

② 負荷の容量に適した配線を行い、電線の容量以上に電流を流さない。

③ 過電流遮断器を取りつけ、短絡が生じたとき、ただちに電源が切れるようにする。

(c) 感電による事故 通電中の配線の導体に直接触れたり、漏電している機械や器具に触れると、

人体に電流が流れ、衝撃を受ける。この現象を感電^①という(図16)。感電の危険の程度は、電流によって決まり、電流が多くなると痛みやしびれを感じ、筋肉の硬直ややけどを生じる。また、心臓麻痺により死亡する場合もある。



① electric shock

図16 感電

● 感電事故の防止

① 高圧の電気機器のある場所には、図17のような「高電圧危険」の表示や保護さくを設け、専門の作業員以外は立ち入らない。

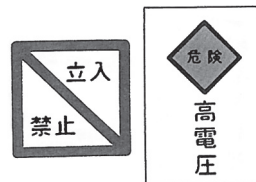


図17 危険表示の例

② 低圧であっても、電源につながっている裸電線やスイッチなどの導体部分に素手で触らない。

③ 電源のつながっている部品の修理などは、スイッチを切ってから行う。

④ 漏電によって感電しないよう、機械や電気器具のアースが確実に取り付けられていることを確認する。

⑤ ぬれた手や身体で機器に触れないようにし、電気設備の点検・修理では、電気用のヘルメット、ゴム手袋、ゴム長靴などの保護具を使用する。

(d) 静電気による事故 物体を摩擦する以外に、物体どうしをはがしたり、流体や粉体をパイプで送ったり、混ぜたり、^{ふんむ}噴霧したときに静電気が発生する。静電気の帯電量が大きいと、他の物体が近づいたときに放電して、放電火花が発生する。



図18 タンクローリの静電気除去の例

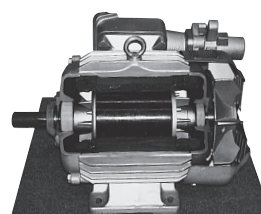
静電気による事故には、可燃性・引火性物質を扱う工場などでの爆発や火災がある。さらに静電気の放電がコンピュータの回路にパルス電圧を誘発して、誤作動を起こすこともある。

● 静電気による事故の防止

- ① 摩擦が起こりそうな工程を少なくしたり、流体の速度を遅くする。
- ② 静電気の発生しにくい材料を使用する。
- ③ 湿度を高めて、静電気を発生しにくくする。
- ④ 機器や装置にアースを取りつけ、帯電した静電気を地中に逃がしたり、静電気除去装置を取りつける(図18)。
- ⑤ 帯電防止用の作業服や靴を着用する。

3 その他の安全知識

(a) 安全性の高い電気機器 一般に屋内の乾燥した場所で使用されるものより、湿気や水滴に強くつくられた機器を防水形機器という。これは屋外や水気のある場所で使用される。



(a) 防爆三相誘導機

また、絶縁を二重に行い、漏電や感電に対して安全性を高めた機器を二重絶縁構造機器という。これは電動工具などによく使用される。



(b) 防爆形照明器具

図19 防爆構造の電気設備

可燃性・引火性物質を扱う場所では、防爆形機器を使用する(図19)。この形の機器は、器具が密閉されているので、器具の内部で発生した火花による爆発や火災が防止できる。

(b) 検電器 電気機器の点検や修理を行う際の、感電事故を防止するには、電気が流れているかどうかを知ることがたいせつである。

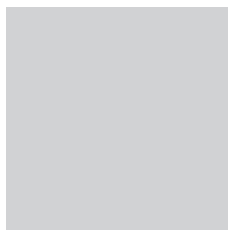
このような場合には、テストヤ検電器、クランプ電流計^①(図20)などが使用される。検電器には、ペン形やドライバに組み込まれたも

5 のなどがある。

① 電流が流れている電線をくわえ込むだけで、電流が測定できる。



(a) 検電器



(b) クランプ電流計

図20 検電器とクランプ電流計の例

(c) 電気機器の定格 電気機器には、安全に使用するための定格が定められている(図21)。これは指定された条件のもとで、その電気機器が使用できる限度を

10 意味している。たとえば、電源プラグに

	〇〇検査機関
定格電圧	100V
定格入力容量	13VA
定格周波数	50-60Hz
定格出力電圧	DC12V
〇〇製作所	

図21 電気機器の定格の例

「6A-125V」と表示されていれば、定格電流が6A、定格電圧が125Vで、これ以上で使用してはならないことを意味する。

(d) 電気用品と表示マーク 電気用品による危険および障害の発生を防止し、安全を確保するため、電気用品安全法が定められている。

15 電気用品安全法では、電気用品に表示するマーク(図22)、認定(承認)検査機関、製造・輸入業者名、定格等の表示方法などが定められている。



工業標準化法に基づいてつくられた製品で、性能や品質が日本工業規格に適合していることを表示している。



特定電気用品

特定電気用品は、電気用品安全法に定められた適合検査を受けた製品であり、長時間使用する電線・配線器具や、人体に直接接触するための危険性の高い治療器具などの115品目が指定され、上に示すマークなどが表示されている。特定電気用品以外の電気用品には、扇風機など339品目が指定されている。



特定電気用品以外の電気用品



二重絶縁構造(本来の機能に必要な絶縁と、これが破損しても保護される絶縁が確実に行われるもの)を表示している。アースなしでも使用できる。

図22 電気用品の表示マーク